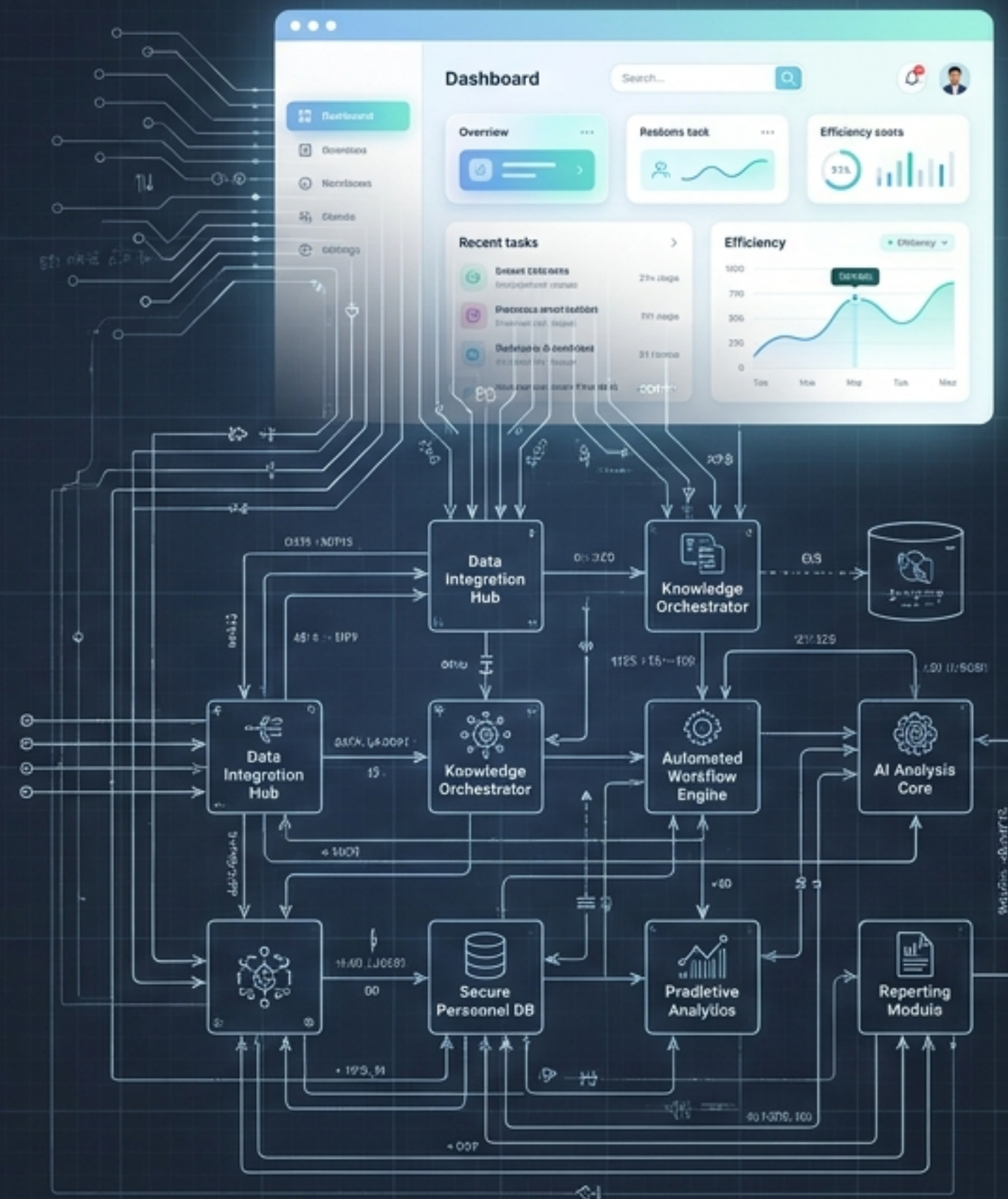


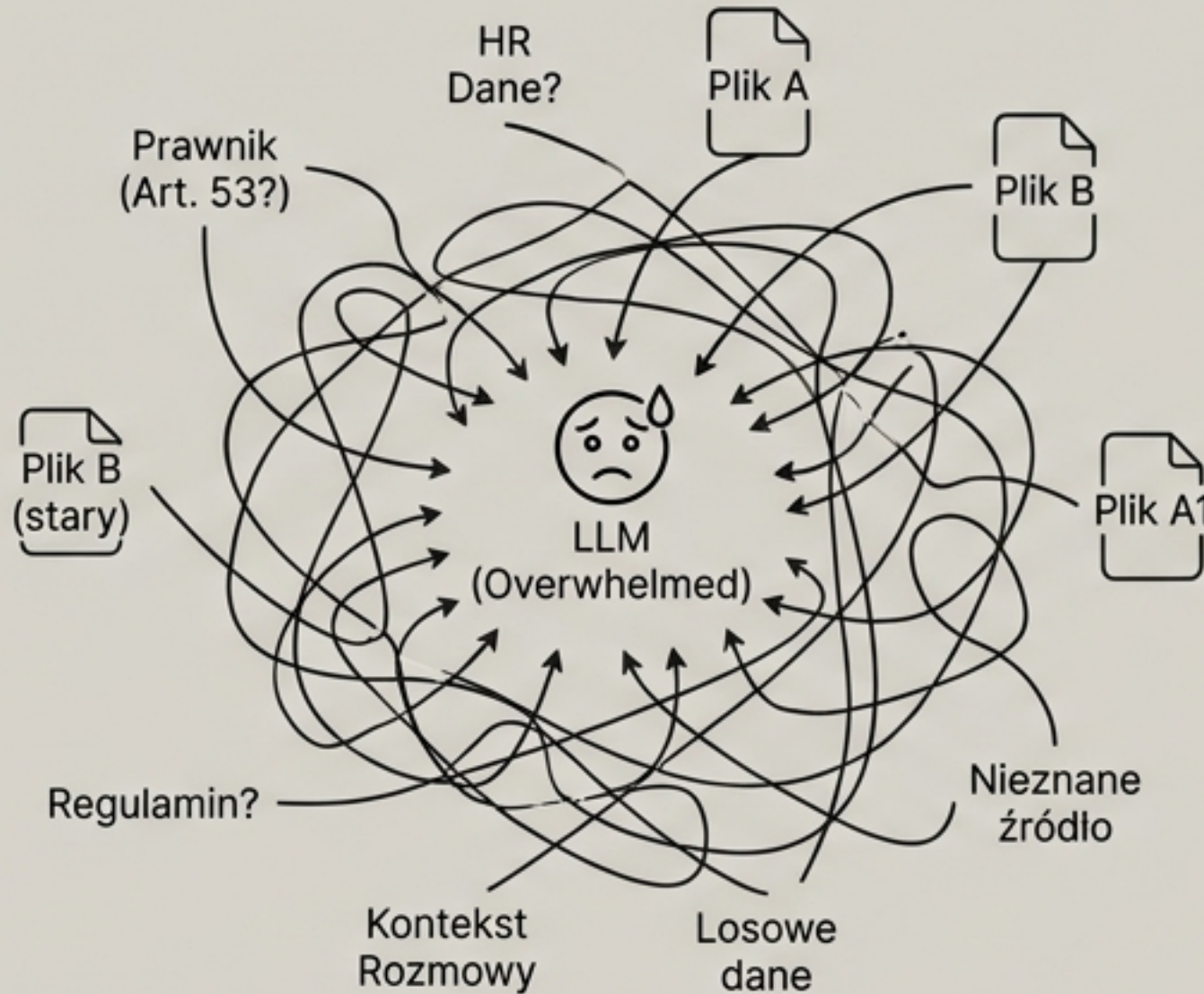
KodeksPracy AI. Nowa jakość procesów kadrowych.

Wewnętrzna platforma HR
i zautomatyzowana orkiestracja
wiedzy dla MetalTech.



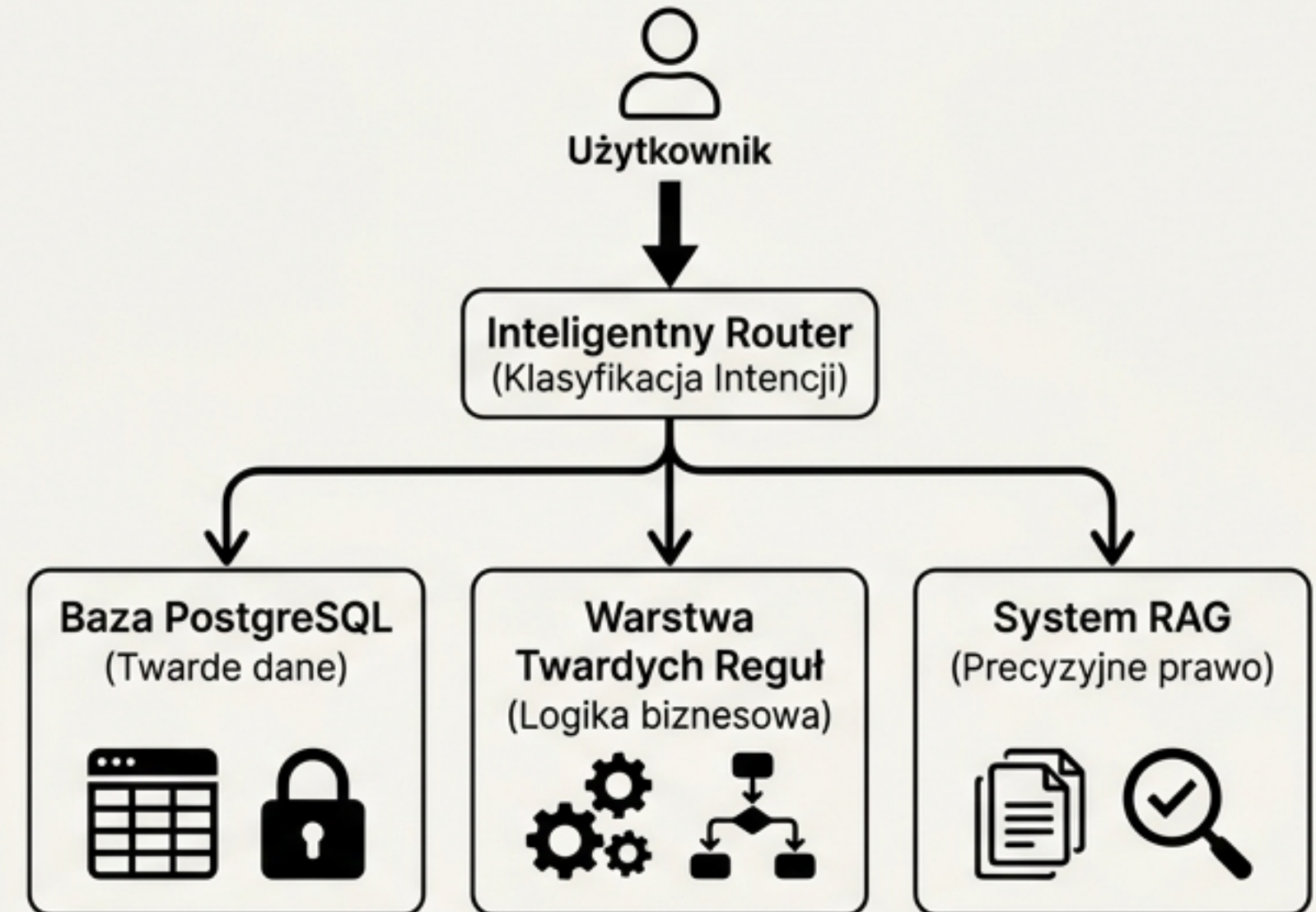
To nie jest zwykły ChatGPT z załączonym plikiem PDF. To deterministyczna orkiestracja.

Typowe rozwiązania LLM



- Zgaduje dane pracownika z kontekstu rozmowy.
- Ulega halucynacjom, myląc podobne artykuły prawne.

Podejście MetaTech



- **Twarde dane z PostgreSQL:** Pytania o własne dane omijają AI.
- **Precyzyjny routing:** Warstwy reguł klasyfikują intencję zapytania.

Fundament prawdy. Twarde dane kadrowe zamiast zgadywania.

Mój profil kadrowy

Urlop, nadgodziny i dane zatrudnienia – w jednym miejscu.

Pozostały urlop

12

z 26 dni rocznie

Wykorzystany

14

dni w tym roku

Urlop na żądanie

1/4

wykorzystane w roku

Nadgodziny

42

limit 150 h / rok

Jan Nowak

Operator CNC · Produkcja

1 etatu

Staż

8 lat 3 mies.

E-mail

jan.nowak@metaltech.pl

Umowa

czas nieokreslony

Bezpośredni odczyt:
Pytania o własne dane
odpytują bezpośrednio
bazę PostgreSQL
(tabela employees),
całkowicie omijając
modele językowe.
Zero ryzyka pomyłki.

Stan faktyczny:
Pełny podgląd umowy,
etatu i e-maila.
Architektura
zabezpieczona
mechanizmem ról –
pracownik widzi
wyłącznie swoje dane.

Asystent HR odpowiada językiem korzyści, ale zawsze wskazuje podstawę prawną.

Asystent HR

Pytania o Kodeks pracy | Twoje dane kadrowe. Odpowiedzi oparte na RAG | profilu pracownika.

Z puli urlopu na żądanie zostało Ci 3 dni w tym roku (wykorzystano 1 z 4). Podstawa: Art. 167² KP.

Absolwent zatrudniony po studiach — czy ma okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy?

Jako absolwent uczelni nie musisz czekać na prawo do zasiłku chorobowego. Przysługuje Ci on od pierwszego dnia objęcia ubezpieczeniem chorobowym, pod warunkiem że przystąpisz do niego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia studiów lub uzyskania dyplomu. W tej sytuacji nie stosuje się reguły ogólnej, która zazwyczaj wymaga przapracowania 30 dni (w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego), ponieważ przepisy przewidują specjalne zwolnienia z tego okresu wyczekiwania dla osób świeżo po edukacji. Dzięki temu, jeśli zachorujesz zaraz po rozpoczęciu pierwszej pracy, masz prawo do świadczeń z ZUS bez konieczności wyrabiania stażu ubezpieczeniowego. Podstawa prawna: ZUS PDF — Świadczenia w razie choroby i zasiłek chorobowy i świadczenia rehabilitacyjne (cz. 4). ZUS — Ogólne (cz. 2) Nie, jako pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo od pierwszego dnia zatrudnienia. Nie musisz spełniać okresu wyczekiwania, aby otrzymać świadczenie chorobowe.

Agent: LegalRagAgent — ekspert prawny RAG - 100%

Zadaj pytanie...

Wyślij

Źródła prawne

ZUS PDF — Świadczenia w razie choroby i zasiłek chorobowy i świadczenia rehabilitacyjne

ZUS - Świadczenia w razie choroby (procentowa część wynagrodzenia) - 68%

... Jest to możliwe pod warunkiem, że przed chorobą nie przetrwał 30 dni albo - jeżeli dłuższa - jest spowodowana: +urlopem wychowawczym, 4 +urlopem bezpłatnym, +odbywaniem czynnej służby wojskowej. Czasami zasi

[Otwórz źródło](#)

ZUS — Ogólne (cz. 2)

ZUS - Zasiłek chorobowy — okres przysługiwania - 66%

. Zas
przy
lub
ksz
ube

[Otw](#)

Uczciwość cytowań: Agent formatuje odpowiedź naturalnym językiem HR, ale jest architektonicznie zmuszony do oparcia się na twardych metadanych ze źródeł prawnych.

Źródła prawne

ZUS PDF — Świadczenia w razie choroby i zasiłek chorobowy i świadczenia rehabilitacyjne

ZUS...

Agent: LegalRagAgent — ekspert prawny RAG - 100%

Zadaj pytanie...

Wielokierunkowa wiedza: System integruje Kodeks Pracy (ISAP), PIP oraz ZUS. Temperatura modelu ustawiona na rygorystyczne 0.15 – absolutne zero dopowiedzeń.

Kalkulator Kadrowy łączy matematyczne reguły z elastycznym rozumowaniem.

Wylicznik urlopu, wypowiedzenia i nadgodzin z podstawą prawną.

Typ obliczenia

Urlop wypoczynkowy

Wynik

Pozostały urlop wypoczynkowy

12 dni

Podstawa prawna

- Art. 154 KP
- Art. 154 § 2 KP

Opis wliczania



Wylicznik urlopu, wypowiedzenia i nadgodzin z podstawą prawną.

Typ obliczenia

Urlop na żądanie

Wynik

Pozostały urlop na żądanie

3 dni

Podstawa prawna

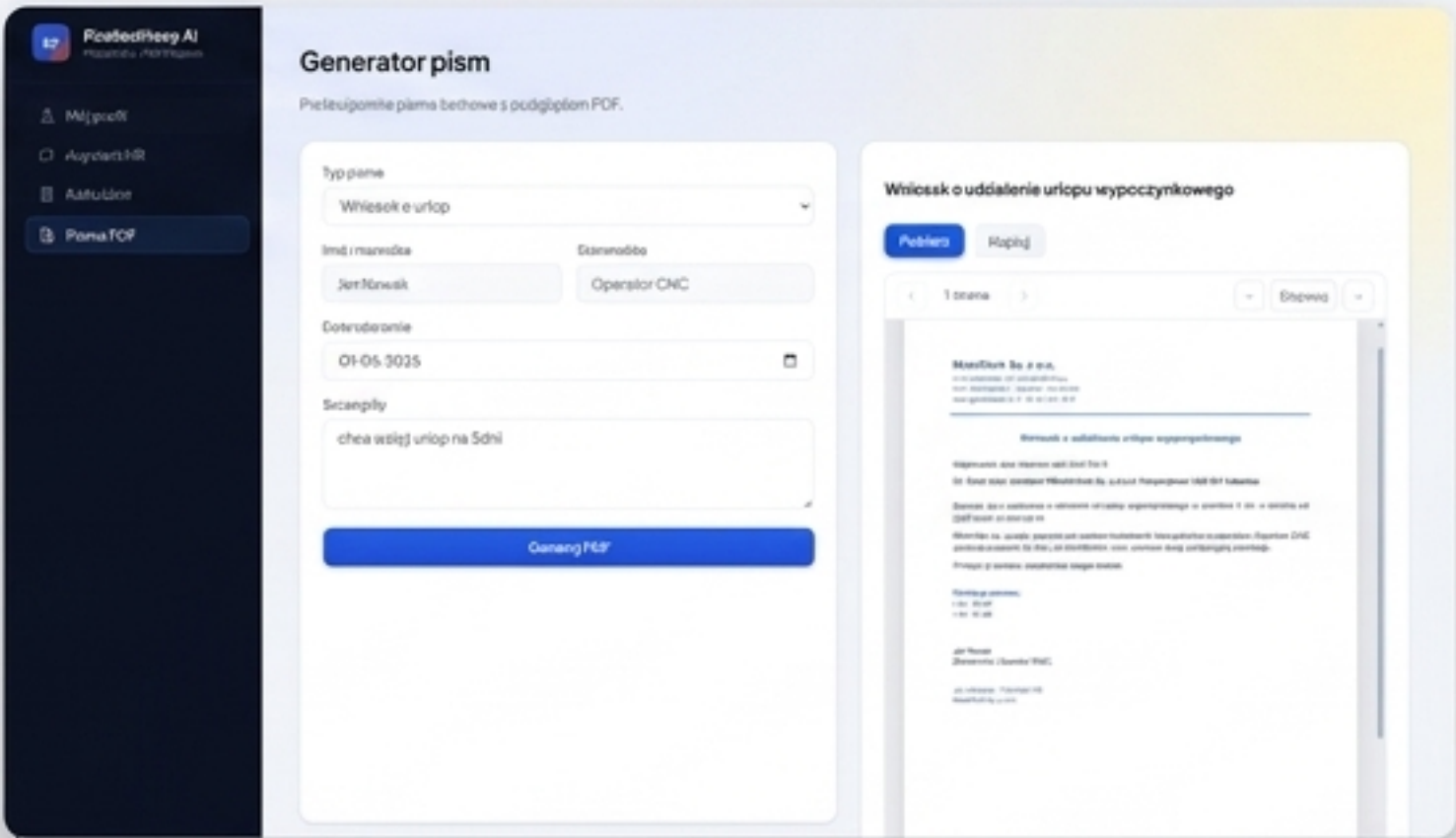
- Art. 154 KP
- Art. 167² KP
- Art. 151 KP

Urlop wypoczynkowy: Agent inteligentnie wykorzystuje dane o stażu z bazy (8 lat i 3 miesiące) oraz wymiar etatu, odrzucając błędne założenia i poprawnie stosując Art. 154 KP.

Urlop na żądanie: Ten moduł całkowicie ignoruje LLM. Działa na twardych skryptach Pythona, bezwzględnie pilnując sztywnych limitów (np. 1 dzień z puli 4 dni rocznie).

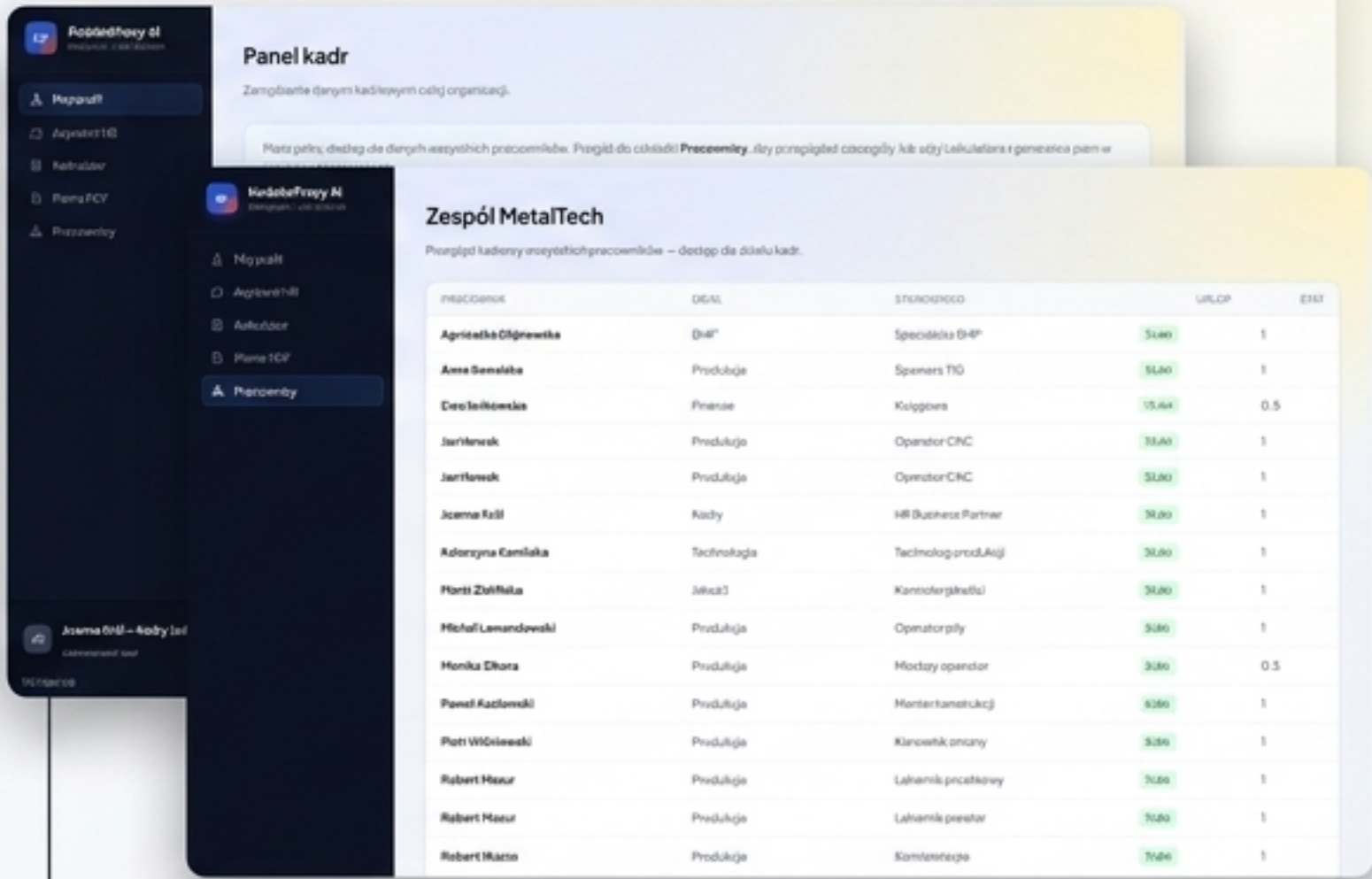
Domknięcie procesu: od szybkiej informacji do gotowego dokumentu i zarządzania.

Perspektywa Pracownika



Automatyczne generowanie formalnych plików PDF z bezpośrednim uwzględnieniem podstawy prawnej wyciągniętej z rozmowy w czacie.

Perspektywa Administratora



Zintegrowany Panel Kadr dla menedżerów. Oferuje chroniony dostęp (sesje PBKDF2-SHA256) do widoku całej struktury zespołu, etatów i limitów.

Architektura: Potężny monolit działający jak zbiór mikroservisów.



Warstwa UI (Vanilla JS & HTML)

Bez ciężkiego Reacta. Lekki panel SPA-like i asynchroniczne szablony gwarantują błyskawiczne ładowanie.

Warstwa API (FastAPI + Uvicorn)

Szybkie, asynchroniczne trasy HTTP, ścisłe typowanie Pydantic oraz bezpieczna autoryzacja sesyjna.

Warstwa AI (Pydantic AI + Gemini)

Zaawansowana orkiestracja agentów w Pythonie wymuszająca ściśle strukturalny output generacyjny.

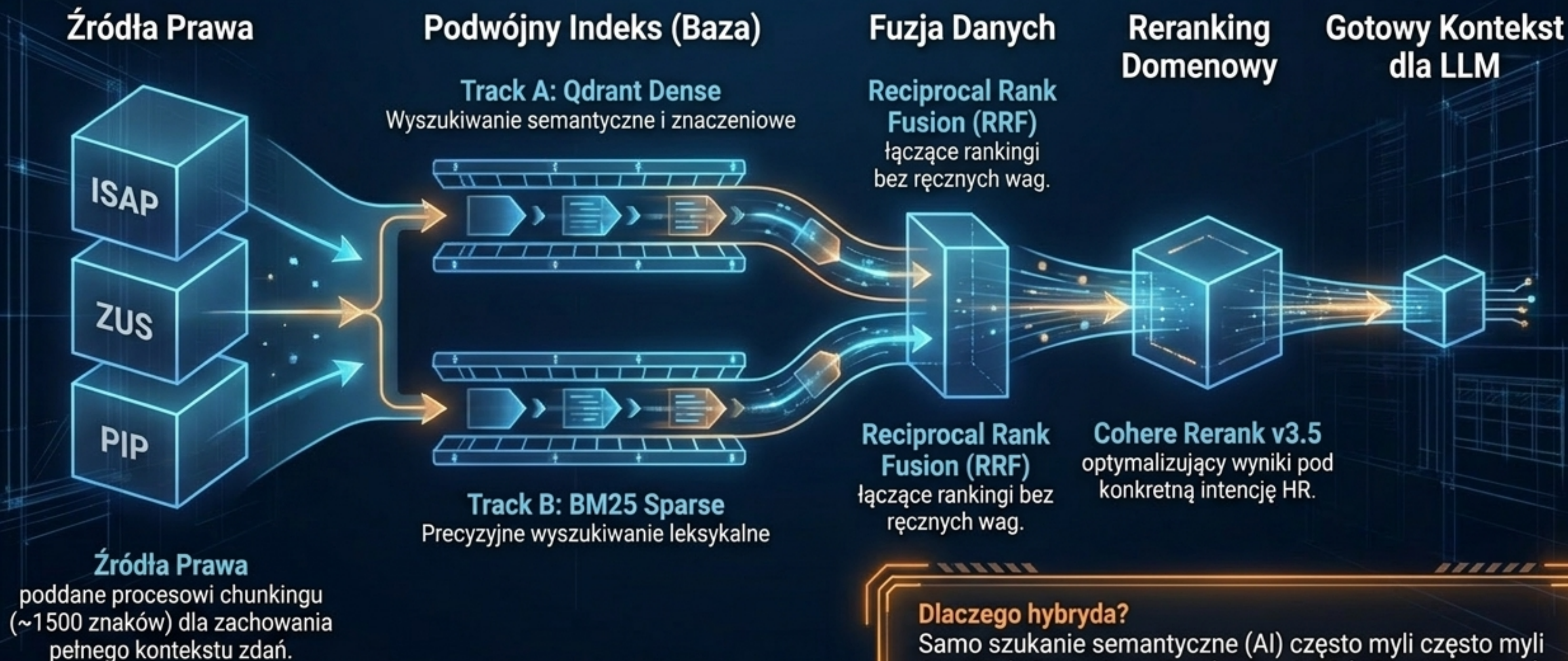
Warstwa Danych (PostgreSQL + Qdrant)

Fundament systemu: trwałe dane kadrowe relacyjne oraz szybki, lokalny magazyn wektorowy osadzeń.

Pydantic AI to nasz wieloagentowy mózg. MainSupervisor rozdziela zadania.



Legal RAG: Najbardziej zaawansowany silnik hybrydowego wyszukiwania prawa.



Dlaczego hybryda?

Samo szukanie semantyczne (AI) często myli często myli Art.167 (odwołanie z urlopu) z Art. 167² (urlop na żądanie). BM25 zapewnia chirurgiczną precyzję słów, podczas gdy Qdrant dostarcza szeroki kontekst prawny.

Source Judge: Strażnik jakości odpowiedzi i błyskawiczne strumieniowanie.

LegalRAG generuje
odpowiedź w pamięci
operacyjnej.

Weryfikacja: Algorytm
Source Judge (temp. 0.0)
ocenia: Czy odpowiedź jest w
100% wierna przypisanym
źródłom?



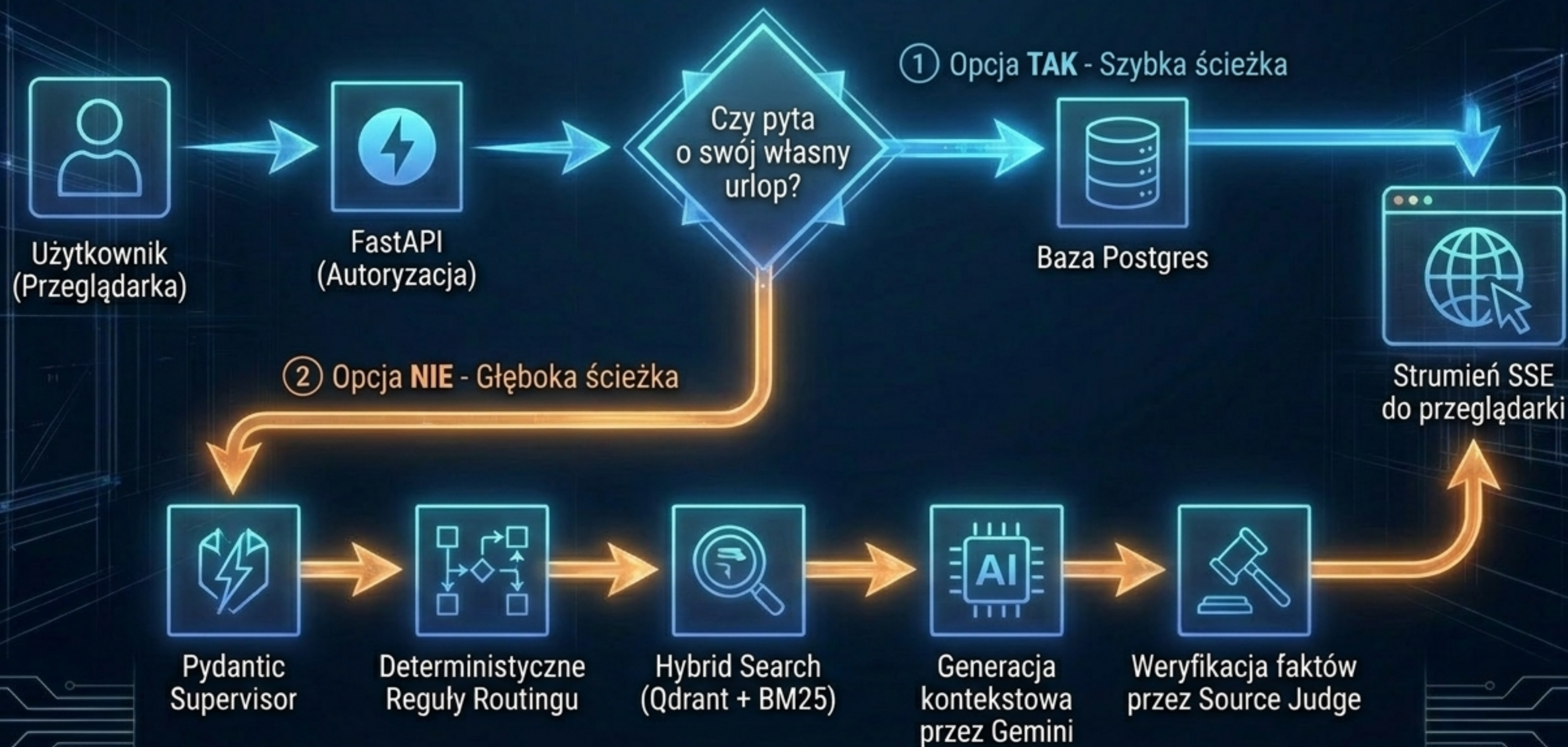
Akceptacja

Server-Sent Events (SSE)



Architektura strumieniowa: Odpowiedź trafia na interfejs natychmiastowo. Zastosowanie technologii jednokierunkowej autostrady danych (SSE) zamiast WebSockets gwarantuje najwyższą stabilność przesyłu zdarzeń (meta, sources, judge) i ostatecznych tokenów bezpośrednio z modelu LLM.

Anatomia zapytania: od wpisania litery do wygenerowania odpowiedzi.



Uzasadnienie biznesowe. Skupieni na rozwiązaniu, nie na gadżetach.

Wyzwanie Biznesowe	Narzędzie Technologiczne	Osiągnięty Cel
Odpowiedzi na trudne pytania prawne wymagają twardych dowodów i cytowań.	RAG + Lokalny Qdrant + Modele Cohere.	Pełne bezpieczeństwo prawne zarządu.
Redukcja halucynacji wokół podobnych artykułów (np. zrzeczenie vs urlop na żądanie).	BM25 (indeks słownikowy) + Fuzja RRF + Strażnik Source Judge.	Chirurgiczna precyzja wytycznych HR.
Szybki, stabilny panel i natychmiastowe strumieniowanie treści.	Asynchroniczne FastAPI + jednokierunkowe SSE + Vanilla JS.	Płynność działania bez jakiegokolwiek blokowania wątków.
Najwyższe bezpieczeństwo i trwałość poufnych danych etatowych.	Relacyjna Baza PostgreSQL + Hasła szyfrowane PBKDF2.	Twarde oparcie systemu w danych, a nie w ulotnej pamięci modelu sztucznej inteligencji.

KodeksPracy AI. Prawnie osadzony, całkowicie przewidywalny.



Gotowe do wdrożenia narzędzie, które trwale zdejmuje administracyjny ciężar z kadr, dając pracownikom absolutną pewność informacji.
Deterministyczna orkiestracja w służbie Twojej firmy.



matskpl Mateusz Skrok



cursoragent Cursor Agent

Zbudowane we współpracy człowieka z maszyną.